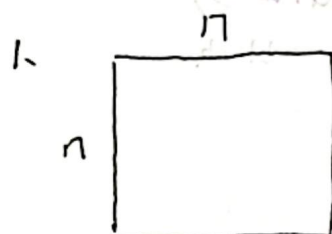


王松宸 2024201594

- ① 不安全 直接修改 t $\times$
- ② 线程安全 加锁访问 t
- ③ 可重入 t 成为局部变量



邻接矩阵 $adj[i][j]$ 的值 (0/1) 表示
(1) 顶点 i 到 j 是否存在一条有向边

$\therefore$ 二进制串 $s = \underbrace{00100\dots}_{n} \underbrace{0110\dots}_{(n-1)n}$ 其中 1 表示有边, 0 表示无边

邻接表 $adj[v] = [u, \dots]$

二进制的编码:
记录长度 + 实际内容
遍历前先读取长度

~~adjlist~~ string-to-adjlist(s, adj):

$adj[1\dots n] = [c] \times n$

for $i = 0$ to $n+1$:

for $j = 1$ to n :

if $s[i \times n + j] == "1"$:

$adj[i+1].append(j)$

return

由 string-to-adjlist 可得 $s \rightarrow adj[]$ 的转换为 $O(n^2)$ 时间

即 $s \leq p \cdot adj[]$, 反之同理

$\therefore$ 这 2 种表示形式是多项式相关的



2. 证 DAG 中 Ham Path 是 P 的

```

Find Topological-Sort(G)
S = [ ] 存放结果
for u = 1 to n:
    if u.color == white:
        u.color = gray
        DFS(G, u, S)
        u.color = black
return S
    
```

```

DFS(G, u, S):
    time += 1
    for v in G.adj[u]:
        if v.color is white:
            v.color = gray
            DFS(G, v, S)
            v.color = black
    u.f = time
    S.add(u)
return
    
```

~~由该算法得到的 S 即为一条哈密顿路径~~

Find-Ham-Path(G)

S = Topological-Sort(G)

~~for~~ dp[1...n] = 0

for v = n to 1:

for each u ∈ G^T.adj[v]:

dp[v] = max(dp[v], dp[u] + 1)

if dp[1] != n-1 数从前往后最多的边数

return False

return True

拓扑排序: $O(n+m)$

遍历 dp: $O(m)$

因此总复杂度为 $O(n+m) = O(n^2)$ 属于 P



3. (a) 若一个图可 2-着色, 则它包含奇数条边的环

使用 DFS 来上色, 相邻点同色则 "否"

```

DFS-COLOR(G, u):
    for v ∈ adj[u]:
        if v.color == None:
            v.color = !u.color
            DFS-COLOR(G, v)
        else:
            if v.color == u.color:
                return False
    return True
    
```

(G, s)
TWO-COLOR(G, s):
for s ∈ V: s.color = 1
if s.color == None: DFS-COLOR(G, s)

复杂度: $O(V+E)$

(b) 给定颜色数 k , 能否使一个无向图 G 任意 2 个相邻结点有不同色
设判定问题为 D , 着色问题为 C

D 为 P iff C 为 $P \iff D \leq P \cdot C$ 且 $C \leq P \cdot D$

$D \leq P \cdot C$, 最少颜色数可由 D 枚举求得

二分查找 Binary-Search(G, l, r):

$mid = \lfloor \frac{l+r}{2} \rfloor$

$D(mid, G) \leftarrow$ 随时更新 best- k

True $\rightarrow$ Binary-Search($G, l, mid-1$)

False $\rightarrow$ Binary-Search($G, mid+1, r$)

return best- k

(最多 $O(\log n)$ 次 D , 符合 $D \leq P \cdot C$)

$C \leq P \cdot D$ 调用 C 求出 k^*

$k^* \begin{cases} \leq k & \text{Yes} \\ > k & \text{No} \end{cases}$

$O(1)$ 比较

$\therefore C \leq P \cdot D$ 成立



(c) 已知 3-COLOR 为 NPC

设其为 T

① D 为 NP: $\gamma = \{1, \dots, k\}$ length = k ✓ 着色方案

$$V(x, \gamma) = \begin{cases} \forall (i, j) \in E, i.\text{color} \neq j.\text{color} \\ \# \text{ of color} \leq k \end{cases}$$

$$O(V+E) \checkmark$$

② $T \leq P \cdot D$

设 $T(G)$ 成立, 则 $D(G, 3)$ 一定成立 (Yes) 特殊推一般

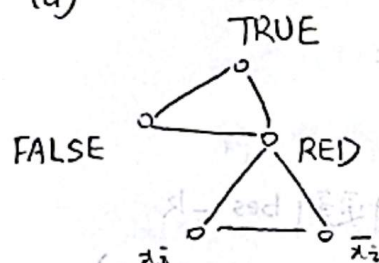
$\exists$ reduction f , s.t. $\forall t \in T$, 有 $f(t) \in D$

f 显然为 P

$\therefore T \leq P \cdot D$ 成立

综上, D 为 NPC

(d)



三个特殊顶点形成三角形, 颜色各不同

每个变量与它的非和 RED 形成三角形

$\therefore$ 它俩分别使用 $c(\text{TRUE})$ 和 $c(\text{FALSE})$ 中的一个

对 $\forall x_i$ 赋值,

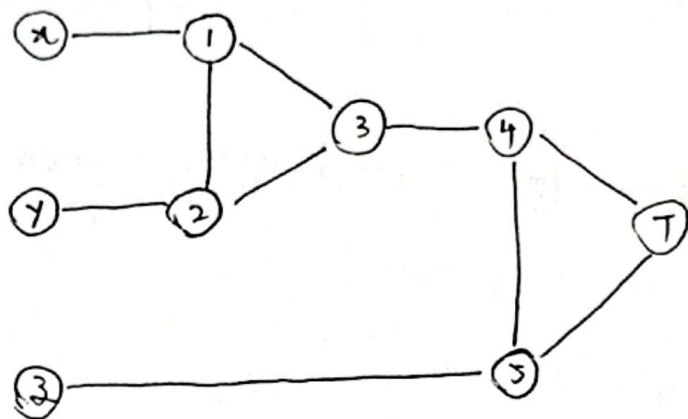
若 $x_i = 1$ 则 $c(x_i) = c(\text{TRUE})$, $c(\bar{x}_i) = c(\text{FALSE})$

若 $x_i = 0$ 则 $c(x_i) = c(\text{FALSE})$, $c(\bar{x}_i) = c(\text{TRUE})$

无论 x_i 取何值都有一种上色方案满足 3-COLOR



(e)



若 x, y, z 均为 $c(\text{FALSE})$

则 $c(1), c(2)$ 将 $c(\text{TRUE})$ 和 $c(\text{RED})$ 占领, $c(3)$ 必为 $c(\text{FALSE})$

$\therefore c(4)$ 必为 $c(\text{RED})$

$\therefore c(5)$ 必为 $c(\text{FALSE})$, 从而与 $c(z)$ 撞色

$\therefore$ 此时一定无法满足 3-COLOR

当 x, y, z 中至少有一个 $c(\text{TRUE})$ 时,

① $c(z)$ 为 $c(\text{TRUE})$, 则 $c(5)$ 为 $c(\text{FALSE})$ 或 $c(\text{RED})$, 在 x, y 均为 $c(\text{FALSE})$ 的极端条件也可

② $c(z)$ 不为 $c(\text{TRUE})$, 则 $c(5)$ 为 $c(\text{RED})$, $c(4)$ 为 $c(\text{FALSE})$ 满足 3-COLOR

此时 $c(3)$ 为 $c(\text{TRUE})$, $c(1)$ 和 $c(2)$ 不撞色地选择 $c(\text{FALSE})$ 和 $c(\text{RED})$

则一定满足 3-COLOR

因此, 3-COLOR iff $c(x), c(y), c(z)$ 至少有一个为 $c(\text{TRUE})$

(f) ① 3-COLOR 是 NP 的 $\left\{ \begin{array}{l} \text{上色方案 } \gamma = [c(\text{TRUE}), c(\text{RED}), \dots] \text{ length} = n \quad N = 1 \checkmark \\ \forall (x, y) \left\{ \begin{array}{l} \text{颜色数} \leq 3 \\ \forall (i, j) \in E, c(i) \neq c(j) \end{array} \right. \quad O(n^2) \rightarrow P \end{array} \right.$

② ~~3SAT~~ 3SAT $\leq P \cdot$ 3-COLOR

按题目描述构建含文字边和子句边的图 $G = (V, E)$

$$\lambda = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_4 \vee x_5) \dots$$



由 (e) 可得 子句边构成的子图 必须满足 三个文字至少一个为 $c(\text{TRUE})$

这也是该子句成立的条件

$$x = \text{true} \text{ iff } \forall x_1, x_2, x_3 \in \text{clause}(i), \exists c(x_j) = c(\text{TRUE}), j=1 \text{ 或 } 2 \text{ 或 } 3$$

$$\Rightarrow x = \text{true} \text{ iff } 3\text{-COLOR is satisfiable}$$

$\therefore 3\text{-COLOR}$ 为 NPC 得证

